

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
1	SW 교육과 엔트리	- 진행하는 전체 수업 과정을 이해할 수 있다. - SW가 무엇인지 이해할 수 있다. - 엔트리가 무엇인지 이해할 수 있다.	SW에 대해 알아보고 엔트리의 기본 화면 구성에 대해 알아본다.	[기본 활동]	✓ 소프트웨어의 정의 ✓ 엔트리 알아보기	15'
	순서대로 대화하기	- 순차 구조를 설명할 수 있다. - [말하기] 블록을 활용해 오브젝트가 말하기를 하도록 만들 수 있다. - 두 개의 오브젝트가 서로 대화를 하도록 만들 수 있다.	서로 처음 만나게 된 '주인공'과 '마법사'가 서로 인사를 하고 대화를 나눕니다. 대화가 겹치지 않게 순서대로 말하는 프로젝트를 만들어볼까요?	[기본 활동]		25'
				순차 구조	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 말하기 ✓ 기다리기	
				[추가 활동]		-
				순차 구조	✓ 말하기 ✓ 기다리기	
2	누르면 소리를 내는 연잎	- 이벤트 개념을 설명할 수 있다. - 반복 구조를 설명할 수 있다. - 악기 프로그램을 만들 수 있다.	첫 모형 장소는 연못이에요. 연잎을 밟고 연못을 건너야 합니다. 연잎은 밟으면 소리가 납니다. 그런데 소리가 안 나는 연잎이 있어요. 소리가 나도록 만들어볼까요?	[기본 활동]		40'
				순차 구조 반복 구조 이벤트	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ ~위치로 이동하기 ✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ 소리 ~재생하기 ✓ 크기를 ~만큼 바꾸기 ✓ ~초 기다리기	
				[추가 활동]		-
				순차 구조 반복 구조 이벤트	✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ 소리 ~재생하기 ✓ 크기를 ~만큼 바꾸기 ✓ ~초 기다리기	
3	비밀기지를 꾸며줘	- [생김새] 카테고리의 다양한 블록을 활용할 수 있다. - 다양한 오브젝트를 활용해 도장 찍기 프로젝트를 만들 수 있다. - 키보드 이벤트를 이용해 다양한 명령을 내릴 수 있다.	무사히 연못을 건너 다음 도시로 이동하려고 합니다. 그 전에 잠시 쉬 수 있는 비밀기지가 필요해요. 여러 가지 도구로 비밀기지를 꾸며볼까요?	[기본 활동]		40'
				순차 구조 반복 구조 이벤트	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ ~위치로 이동하기 ✓ 마우스를 클릭했을 때 ✓ ~키를 눌렀을 때 ✓ 도장 찍기 ✓ 모든 봇 지우기 ✓ 크기를 ~만큼 바꾸기 ✓ 다음 모양으로 바꾸기 ✓ ~효과를 ~만큼 주기	
				[추가 활동]		-
				순차 구조 이벤트	✓ ~키를 눌렀을 때 ✓ ~효과를 ~만큼 주기	

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
4	도형과 각도의 밀림	- 엔트리에서 방향과 이동 방향 개념을 이해할 수 있다. - 반복 구조를 활용한 프로젝트를 만들 수 있다. - 반복과 각도를 이용해 다양한 도형을 그릴 수 있다.	이제 다시 비밀기지를 떠나 모험을 시작해야 합니다. 밀림으로 들어가 거미를 이용해 도형 마법진을 그려볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ ~위치로 이동하기 ✓ 그리기 시작하기 ✓ 붓의 색을 ~(으)로 정하기 ✓ ~번 반복하기 ✓ 이동 방향으로 ~만큼 움직이기 ✓ 방향을 ~만큼 회전하기 ✓ 그리기 멈추기	40'
5	표식을 남겨줘	- 신호를 만들고 활용할 수 있다. - [마우스를 클릭했을 때]와 [오브젝트를 클릭했을 때]를 구분할 수 있다. - 그림판 프로그램의 다양한 기능을 만들 수 있다.	밀림 너머 여러 도시들의 경계선에 도착했어요. 그런데 같은 곳을 빙글빙글 돌고 있는 기분이 들어요. 왔던 곳을 표시할 수 있도록 벽면에 표식을 해줄까요?	[추가 활동]		
				순차 구조 반복 구조	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ ~위치로 이동하기 ✓ 그리기 시작하기 ✓ 붓의 색을 ~(으)로 정하기 ✓ ~번 반복하기 ✓ 이동 방향으로 ~만큼 움직이기 ✓ 방향을 ~만큼 회전하기 ✓ 그리기 멈추기	-
5	표식을 남겨줘	- 신호를 만들고 활용할 수 있다. - [마우스를 클릭했을 때]와 [오브젝트를 클릭했을 때]를 구분할 수 있다. - 그림판 프로그램의 다양한 기능을 만들 수 있다.	밀림 너머 여러 도시들의 경계선에 도착했어요. 그런데 같은 곳을 빙글빙글 돌고 있는 기분이 들어요. 왔던 곳을 표시할 수 있도록 벽면에 표식을 해줄까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 병렬 구조 이벤트	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ ~ 위치로 이동하기 ✓ ~ 모양으로 바꾸기 ✓ 붓의 색을 ~ (으)로 정하기 ✓ 그리기 시작하기 ✓ 그리기 멈추기 ✓ 모든 붓 지우기 ✓ 마우스를 클릭했을 때 ✓ 마우스 클릭을 해제했을 때 ✓ ~기를 눌렀을 때 ✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ ~신호 보내기 ✓ ~신호를 받았을 때	40'
				순차 구조 이벤트	✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ 붓의 굵기를 ~만큼 바꾸기 ✓ 붓의 투명도를 ~% 만큼 바꾸기	-

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
6	출구를 향해 가자	- 2차원 좌표를 설명할 수 있다. - 좌푯값을 이용하여 오브젝트를 움직일 수 있다. - [만약 <참> (이)라면] 블록을 활용할 수 있다.	표식을 해 둔 것이 도움이 되어 무사히 다음 장소로 이동했어요. 그런데 이상한 미로에 도착했네요. 이 미로의 벽에 닿으면 처음 시작했던 위치로 되돌아갑니다. 반대편 출구까지 어떻게 안전하게 이동할 수 있을까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조 병렬 구조 이벤트 좌표	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ ~에 닿았는가? ✓ ~키를 눌렀을 때 ✓ x 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ y 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ 위치로 이동하기 ✓ 모양 숨기기 ✓ 모양 보이기 ✓ ~초 기다리기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 이벤트	✓ ~모양으로 바꾸기	-
7	나는 주차왕	- 키보드를 이용하여 오브젝트를 움직일 수 있다. - 각도를 이용하여 오브젝트를 회전할 수 있다. - [만약 <참> (이)라면] 블록을 활용할 수 있다.	출구를 빠져나와 항구에 있는 주차장에 안전하게 차를 주차해야 합니다. 주차선에 닿으면 실패합니다! 자, 이제 주차를 시작해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ ~키가 눌러져 있는가? ✓ 이동 방향으로 ~만큼 움직이기 ✓ 방향을 ~만큼 회전하기 ✓ ~신호 보내기 ✓ ~신호를 받았을 때 ✓ ~에 닿았는가? ✓ 모양 보이기 ✓ ~라고 글쓰기 ✓ 반복 중단하기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조	✓ 만일 ~(이)라면 ✓ ~에 닿았는가? ✓ ~ 신호 보내기 ✓ 반복 중단하기	-

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
8	어려운 수수께끼	- [~ 묻고 대답하기] 블록을 활용할 수 있다. - [만약 <참> (이)라면- 아니면]을 이용하여 상황에 따라 다른 결과가 나오도록 할 수 있다. - 나만의 퀴즈 프로그램을 만들 수 있다.	섬으로 향하던 중에 중간 보스를 만나고 말았어요. 중간 보스가 내는 문제를 맞히면 지나갈 수 있게 해준다고 합니다. 문제의 정답을 맞히고 다음 장소로 이동해 볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 선택 구조 비교 연산 입출력	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ ~을(를) ~초 동안 말하기 ✓ ~을(를) 묻고 대답 기다리기 ✓ 만일 ~ (이)라면 아니면 ✓ 같다(=) ✓ 대답 ✓ ~신호 보내기 ✓ ~신호를 받았을 때 ✓ 모양 숨기기 ✓ ~번 반복하기 ✓ 이동 방향으로 ~만큼 움직이기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 선택 구조 비교 연산 입출력	✓ ~을(를) 묻고 대답 기다리기 ✓ 같다(=) ✓ 대답 ✓ 만일 ~ (이)라면 아니면 ✓ ~초 동안 말하기 ✓ ~ 신호 보내기	-
9	잡아라! 황금 동전	- 무작위 수 개념을 설명할 수 있다. - [마우스 좌표]를 사용할 수 있다. - pingpong 게임을 만들 수 있다.	몬스터들을 피해 잠시 섬에 몸을 숨겼습니다. 다시 모험을 떠나려면 섬을 벗어나야 하는데요. 황금 동전을 꺼내려다가 그만 놓치고 말았어요. 동전이 빠지도록 판을 이용해서 튕겨볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조 병렬 좌표 무작위 수	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ x: y: 위치로 이동하기 ✓ 방향을 ~(으)로 정하기 ✓ ~부터 ~사이의 무작위 수 ✓ 화면 끝에 닿으면 튕기기 ✓ 이동 방향으로 ~만큼 움직이기 ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ ~에 닿았는가? ✓ 모양 숨기기 ✓ ~코드 멈추기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 선택 구조	✓ 만일 ~ (이)라면 ✓ ~에 닿았는가? ✓ 모양 숨기기 ✓ ~코드 멈추기	-

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
10	숫자를 맞혀봐	- 변수의 개념을 설명할 수 있다. - 비교 연산을 설명할 수 있다. - 비교 연산으로 두 숫자의 크기를 비교할 수 있다.	중간 보스와 다시 마주쳤습니다. 지난번에 내기에 졌던 것이 분했는지 이번에는 무작위로 뽑은 숫자를 5번 만에 맞춰보라고 합니다. 중간 보스가 내는 문제를 풀고 다음 장소로 이동해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조 변수 입출력 비교 연산 무작위 수	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ ~을 ~ (으)로 정하기 ✓ ~에 ~만큼 더하기 ✓ ~부터 ~사이의 무작위 수 ✓ ~ 번 반복하기 ✓ ~을(를) 묻고 대답 기다리기 ✓ 만일 ~ (이)라면 아니면 ✓ 같다(=) ✓ 크다(>) ✓ 대답 ✓ ~을(를) ~초 동안 말하기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조	✓ 대답 ✓ ~을(를) ~초 동안 ✓ ~과(와) ~를 합치기	-
11	황금 동전은 누구에게	- 무작위 수를 활용해 프로젝트를 만들 수 있다. - 비교 연산을 활용해 프로젝트를 만들 수 있다. - 중첩 조건을 활용해 프로젝트를 만들 수 있다.	어쩌죠? 문제를 맞혔는데도 중간 보스가 길을 내주지 않습니다. 무작위 수를 이용해 다시 한번 게임을 하자고 합니다. 누가 동전을 가지고 있는지 맞히라는 거죠. 기회는 단 3번. 그런데 3번 모두 동전을 가진 몬스터가 바뀐다고 합니다. 복불복 황금 동전 찾기를 무사히 마치고 다음 장소로 이동해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 선택 구조 변수 무작위 수 비교 연산	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ ~을 ~(으)로 정하기 ✓ ~에 ~만큼 더하기 ✓ ~부터 ~사이의 무작위 수 ✓ ~을(를) ~초 동안 말하기 ✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ 만일 ~(이)라면 아니면 ✓ 크다(>) ✓ 같다(=) ✓ ~모양으로 바꾸기	40'
				[추가 활동]		
				순차 반복 이벤트	✓ ~ 신호 보내기 ✓ ~ 신호를 받았을 때 ✓ ~번 반복하기 ✓ 이동 방향으로 ~만큼 움직이기	-
12	마법의 가게 물건을 사요	- 문자열 개념을 설명할 수 있다. - 산술 연산 개념을 설명할 수 있다. - 중첩 조건을 사용할 수 있다.	최종 보스를 무찌르려면 무기가 필요해요. 상점에서 필요한 물건을 구매해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 선택 구조 변수 문자열 산술 연산 비교 연산	✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ ~에 ~만큼 더하기 ✓ ~을 ~(으)로 정하기 ✓ 곱하기(x) ✓ 더하기(+) ✓ 빼기(-) ✓ 만일 ~(이)라면 아니면 ✓ 같다(=) ✓ ~신호 보내기 ✓ 신호를 받았을 때 ✓ ~을(를)~초 동안 말하기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 이벤트 변수 산술 연산	✓ 오브젝트를 클릭했을 때 ✓ ~에 ~만큼 더하기 ✓ ~을 ~(으)로 정하기 ✓ 곱하기(x) ✓ 더하기(+)	-

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
13	날아오는 선인장	- 복제본과 도장 찍기의 차이를 설명할 수 있다. - 복제본을 활용해 프로젝트를 만들 수 있다. - 논리연산 개념을 설명할 수 있다.	하늘에서 선인장 몬스터가 공격해옵니다. 선인장을 제한 시간 안에 처리하고 다음 장소로 이동해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조 병렬 구조 변수 좌표 무작위 수	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ ~위치로 이동하기 ✓ 마우스를 클릭했을 때 ✓ 마우스 클릭을 해제했을 때 ✓ ~모양으로 바꾸기 ✓ 모양 숨기기 ✓ ~의 복제본 만들기 ✓ ~초 기다리기 ✓ 초시계 ~ ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ 크거나 같다(≥) ✓ ~ 코드 멈추기 ✓ 복제본이 처음 생성되었을 때 ✓ y: 위치로 이동하기 ✓ 모양 보이기 ✓ x 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ ~에 ~만큼 더하기 ✓ ~에 닿았는가? ✓ 그리고 ✓ 이 복제본 삭제하기	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 반복 구조 무작위 수	✓ 복제본이 처음 생성되었을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ 모양 바꾸기 ✓ ~초 동안 기다리기 ✓ ~부터 ~까지의 무작위 수	-

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
14	목적지를 향해	- 함수의 개념을 설명할 수 있다. - 엔트리를 활용하여 런게임을 만들 수 있다. - 프로젝트를 응용하여 새로운 프로젝트를 구성할 수 있다.	복제된 몬스터가 오른쪽에서 달려오고 있어요! 몬스터에 닿지 않도록 점프를 이용해서 피해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조 병렬 구조 변수 함수 좌표	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ ~ 키가 눌러져 있는가? ✓ ~초 동안 x: y:0' 위치로 이동하기 ✓ 초시계 ~ ✓ 초시계 숨기기 ✓ 모양 숨기기 ✓ 계속 반복하기 ✓ '자신'의 복제본 만들기 ✓ ~초 기다리기 ✓ ~부터 ~사이의 무작위 수 ✓ 복제본이 처음 생성되었을 때 ✓ 모양 보이기 ✓ x 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ ~에 닿았는가? ✓ ~신호 보내기 ✓ ~코드 멈추기 ✓ ~신호를 받았을 때 ✓ ~라고 글쓰기 ✓ ~과(와) ~를 합치기 ✓ 초시계값 ✓ 모양 보이기	40'
				[추가 활동]		
				함수	✓ 함수 활용하기	-
15	통통 튀어 올라	- 함수의 개념을 설명할 수 있다. - 엔트리 활용하여 게임을 만들 수 있다. - 프로젝트를 응용하여 새로운 프로젝트를 구성할 수 있다.	무작위로 만들어지는 용암 버섯을 건너 출입구까지 이동해볼까요?	[기본 활동]		
				순차 구조 반복 구조 선택 구조 병렬 구조 좌표 변수	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ ~키가 눌러져 있는가? ✓ ~에 닿았는가? ✓ x 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ 모양 숨기기 ✓ ~을 ~(으)로 정하기 ✓ x: y: 위치로 이동하기 ✓ ~에 ~만큼 더하기 ✓ y 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ ~번 반복하기 ✓ ~의 복제본 만들기 ✓ ~부터 ~까지 무작위 수	40'
				[추가 활동]		
				순차 구조 선택 구조 무작위 수	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 만약 ~(이)라면 아니면 ✓ 초시계 ✓ 크거나 같다(≥) ✓ 초시계 ~	-

차시	주제	학습 목표	활동 내용	학습 개념	블록 학습 요소	시량
16	적과 싸워 이겨라!	- 함수의 개념을 설명할 수 있다. - 엔트리를 활용하여 게임을 만들 수 있다. - 프로젝트를 응용하여 새로운 프로젝트를 구성할 수 있다.	드디어 만난 최종 보스! 최종 보스를 무찌르고 도시를 구해볼까요?	• [기본 활동]		
				순차 구조 선택 구조 반복 구조 변수 무작위 수 비교 연산	✓ 시작하기 버튼을 클릭했을 때 ✓ 계속 반복하기 ✓ 만일 ~(이)라면 ✓ 작거나 같다($\leq$) ✓ ~에 달았는가 ✓ 마우스를 클릭했는가? ✓ ~초 동안 위치로 이동하기 ✓ ~ 위치로 이동하기 ✓ ~쪽 바라보기 ✓ ~을 ~(으)로 정하기 ✓ ~만큼 더하기 ✓ ~초 기다리기 ✓ ~모양으로 바꾸기 ✓ ~신호 보내기 ✓ ~신호를 받았을 때 ✓ ~부터 ~까지의 무작위 수 ✓ ~라고 글쓰기 ✓ x 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ y 좌표를 ~만큼 바꾸기 ✓ 모양 보이기 ✓ ~코드 멈추기	40'

● 프로젝트 소개

미국의 전 대통령 버락 오바마는 “컴퓨터과학은 선택의 문제가 아닙니다. 읽기, 쓰기, 산수와 마찬가지로 기본 능력이죠.”라고 하였다. 4차 산업혁명 인공지능 시대라고 불리는 요즘 코딩교육은 선택이 아닌 필수로 볼 수 있다. 따라서 학생들 눈높이의 교육이 필요하며 다양한 시야로 SW 교육을 진행해야 한다.

프로젝트 시나리오

학생들은 이야기를 바탕으로 한 엔트리 코딩을 진행함으로써 코딩에서 요구되는 전반적인 부분을 학습하게 된다. 프로젝트는 하나의 작품성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 전체적인 16차시 이야기 흐름에 따라 학습이 진행될 수 있도록 하며, 처음 엔트리를 접한 학생 혹은 기존에 엔트리를 접한 학생에게도 새로운 부분으로 다가갈 수 있도록 한다. 더불어 새로운 아이디어를 내고 게임의 주인공이 되어 새로운 미션들을 설계하여 프로젝트를 진행한다.

● 학습 대상 및 기간

초등학교 3학년 ~ 초등학교 6학년(16차시)

● 학습 시간

기본 학습 시간 : 40분

● 학습 목표

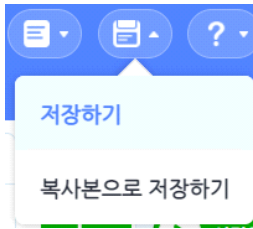
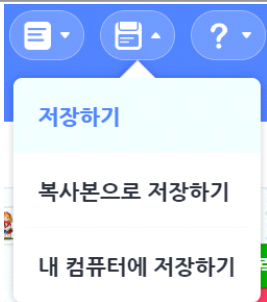
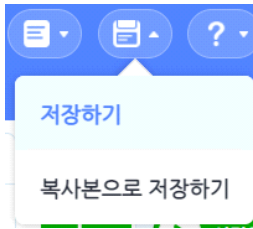
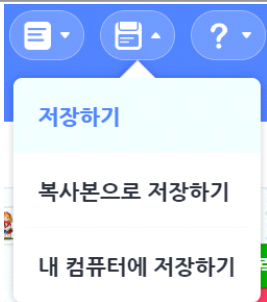
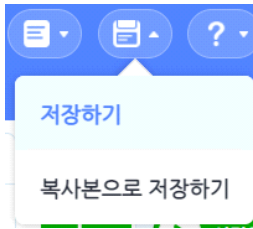
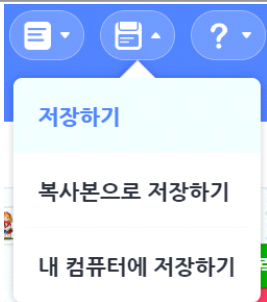
- ① SW 교육인 코딩의 기본요소를 학습할 수 있다.
- ② SW 교육 플랫폼 엔트리를 활용하여 다양한 SW 프로젝트를 만들 수 있다.
- ③ 각 차시에서 배운 프로젝트를 바탕으로 새로운 프로젝트를 만들 수 있다.

● 학습 개념

코딩의 개념	엔트리의 기능
- 순차 구조 - 반복 구조 - 선택 구조 - 병렬 구조 - 이벤트 - 변수 - 입출력 - 무작위 수 - 산술 연산 - 논리 연산 - 비교 연산 - 문자열	- 오브젝트 - 글상자 - 모양 - 소리 - 각도 - 좌표 - 신호 - 복제 - 초시계 - 복제본 - 말하기

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 코딩 수업 경험 유무 묻기 - 코딩으로 제작한 작품 유무 묻기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 전체 프로젝트에 대해 알아보기 [활동2] 소프트웨어에 대해 알아보기 [활동3] 엔트리에 대해 알아보기 [활동4] 알고리즘에 대해 알아보기 [활동5] 순차 구조에 대해 알아보기 [활동6] 이야기를 나누는 작품 만들기			
전개 전개	전체 프로젝트에 대해 알아보기	[활동 1] 전체 프로젝트 알아보기 - 이야기 살펴보기 - 주인공 살펴보기 - 전체 프로젝트 살펴보기		2'	10p-13p
	SW 교육에 대해 알아보기	[활동 1] SW 교육이란? - 소프트웨어란? - 프로그래밍(코딩) - 텍스트코딩과 블록 코딩		3'	14p-15p
	엔트리 알아보기	[활동 3] 엔트리 알아보기 - 엔트리는? - 엔트리 화면 설명 • 실행화면 알아보기 • 오브젝트 추가하기/삭제하기 • 오브젝트 그리기 • 오브젝트 업로드 • 블록 추가하기/삭제하기 • 블록 실행하기 작품 불러오기 • 작품 저장하기		5'	16p-25p

알고리즘에 대해 알아보기	[활동 4] 알고리즘에 대해 알아보기 - 알고리즘의 개념에 대해 알아보기 - 자연어와 순서도 코딩에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 아침에 일어나서 하는 일을 말 또는 글로 설명하기 2. 설명한 말 또는 글을 순서도로 나타내기 3. 작성한 순서도를 이용하여 코드 만들기	5'	30p
순차 구조에 대해 알아보기	[활동 5] 순차 구조에 대해 알아보기 - 순차 구조가 무엇인지 알아보기 - 순차 구조가 코딩에서 왜 중요한지 알아보기 (예) 다음 예시를 이용하여 순차 구조에 대해 알아보기 - 속옷을 입고 바지를 입는 경우와 바지를 입고 속옷을 경우 - TV를 켜고 채널을 바꾸는 경우와 채널 번호를 누르고 TV를 켜는 경우	5'	30p
이야기를 나누는 작품 코딩하기	[활동 6] 이야기를 나누는 작품 만들기 ① [모양] 탭에서 사용하고자 하는 캐릭터를 선택한다.  ② 말하기와 기다리기를 이용해 두 오브젝트가 순서대로 대화하도록 프로젝트를 만든다. ③ 비슷한 모양의 코드는 복사와 붙이기 기능을 이용하여 효율적으로 코딩한다. ④ 블록의 순서가 중요하며, 상대 오브젝트의 말하는 시간을 정확히 확인한 후에 기다리기 블록을 사용해야 한다. [참고 설명] - 코드는 반드시 오브젝트를 선택한 후에 만들어야 한다. - 오브젝트가 삭제되면 코드도 함께 삭제되므로 오브젝트가 삭제되지 않도록 주의하도록 한다. 오브젝트가 삭제되지 않도록 오브젝트 목록에 자물쇠를 잠금으로 설정할 수 있으며, 오브젝트를 움직이고 싶다면 잠금을 해제 후 오브젝트를 실행화면에서 마우스를 이용해 움직일 수 있다. 	15'	31p-35p

		- 프로젝트는 교재의 step을 기준으로 중간 저장을 할 수 있도록 유도한다. 엔트리는 오프라인 버전과 온라인 버전이 있으며 버전마다 저장하기 메뉴가 다르다. <table> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>오프라인 모드</td> <td>온라인 모드</td> </tr> </table> - 말하기 블록은 대화를 입력하는 부분과 시간을 입력하는 부분으로 나누어져 있으면 값을 잘못 입력하면 코드가 정상적으로 동작하지 않는다. (버그 메시지가 보일 때도 있지만, 해당 경우에는 실행화면에서 아무런 동작을 하지 않는다.) <table> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>잘못된 코드 입력</td> <td>잘 된 코드 입력</td> </tr> </table>			오프라인 모드	온라인 모드			잘못된 코드 입력	잘 된 코드 입력		
												
오프라인 모드	온라인 모드											
												
잘못된 코드 입력	잘 된 코드 입력											
정리	수업 내용의 요약정리	- 알고리즘이 무엇인지 이해한다. - 오늘 배운 순차의 개념에 이해한다.	5'	36p								
추가 활동	과제 제시	- 상상력을 붙여넣어, 두 오브젝트가 다양한 대화를 할 수 있도록 작품을 발전시킨다.	-	36p								

주제	02. 누르면 소리를 내는 연잎		소요 시간	40'
활동 요약	주인공이 연못을 건널 수 있도록 한다. 마우스로 연잎을 클릭하면 연잎의 크기가 바뀌면서 소리가 나도록 한다. 작품을 완성한 이후에는 새로운 소리를 넣어 창의적인 프로젝트로 확장할 수 있도록 한다.			
학습 목표	① 이벤트의 개념을 설명할 수 있다. ② 반복 구조를 설명할 수 있다. ③ 악기 프로그램을 만들 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	38-39p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 알고리즘과 순차 구조 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 이벤트에 대해 알아보기 [활동2] 순차 구조와 반복 구조에 대해 알아보기 [활동3] 오브젝트 중심점에 대해 알아보기 [활동4] 소리 추가하기 [활동5] 연잎 연주 작품 만들기			
전개	이벤트에 대해 알아보기	[활동 1] 이벤트에 대해 알아보기 - 이벤트의 개념에 대해 알아보기 - 마우스 이벤트와 키보드 이벤트에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 마우스를 클릭하면 캐릭터가 움직인다. 2. 키보드를 누르면 캐릭터가 움직인다.		10'	40p
	순차 구조와 반복 구조에 대해 알아보기	[활동 2] 순차 구조와 반복 구조에 대해 알아보기 - 순차 구조에 대해 알아보기 - 반복 구조에 대해 알아보기 - 다양한 형태의 반복 구조에 대해 알아보기			40p-41p

		[참고 설명] - 사람은 반복되는 동작을 계속하기 어렵지만, 컴퓨터는 반복되는 동작을 쉽게 할 수 있다. - 순차 구조로 나열된 동작의 규칙을 찾아 반복 구조로 변경할 수 있다. - 반복 구조는 계속 반복, 횟수 반복, 조건 반복 등 여러 형태의 반복 형태가 있다.		
	오브젝트 중심점에 대해 알아보기	[활동 3] 오브젝트 중심점에 대해 알아보기 - 오브젝트 중심점이 무엇인지 알아보기 - 오브젝트 중심점 위치 변경해보기 [참고 설명] - 오브젝트 중심점은 마우스포인터의 위치를 나타낸다. - 오브젝트는 오브젝트 중심점을 기준으로 회전한다. - 실행화면 밖으로 오브젝트 중심점이 벗어나지 않도록 한다.		41p
	소리 추가하기	[활동 4] 소리 추가하기 - [소리] 탭에서 [소리 추가하기] 버튼을 클릭하여 다양한 소리 확인하기  - [소리] 탭에서 소리 추가하기 버튼을 클릭하여 다양한 소리 추가해보기. 		41p

연잎 연주 작품 만들기

[활동 5] 연잎 연주 작품 만들기

- ① 주인공 오브젝트의 중심점을 마우스로 바꾼다.
- ② ‘주인공’ 오브젝트가 계속 마우스 포인터를 따라다니게 한다.
- ③ 연잎에 소리를 추가한다.
- ④ 연잎을 클릭하면 소리가 나게 한다.
- ⑤ 연잎이 클릭하면 크기가 커졌다가 원래대로 돌아오게 한다.
- ⑥ 비슷한 모양의 코드는 복사와 붙이기 기능을 이용하여 효율적으로 코딩한다.

[참고 설명]

- 스피커를 사용할 수 없는 환경의 경우 소리 대신 크기의 변화를 이용하여 설명한다.
- 스피커가 없는 환경의 경우 다음과 같은 효과를 사용하여 연잎의 효과 변화를 줄 수 있다.

소리 사용하기	소리 사용하지 않기

- 생김새 카테고리 효과 블록 설명

	오브젝트의 효과를 입력한 값으로 정합니다. 색깔 : 0~100을 주기로 반복됩니다.
	오브젝트에 적용된 효과를 모두 지웁니다.

- ~효과 블록은 색깔 이외에도 밝기, 투명도를 조절할 수 있다.



- 코딩에서 많이 사용하는 개념 중 하나가 ‘음수’의 개념이다. 코딩에서는 값을 더하는 형태로 빼기와 나누기 곱하기를 처리하

20'

42~49p

		기 때문에 빼기라는 기능이 없다. 따라서 빼기는 음수를 덧셈하는 방식으로 진행한다. <table> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>효과 값을 더한다.</td> <td>효과 값을 뺀다.</td> </tr> </table> [참고 설명] - 블록의 명칭이 비슷하므로 블록의 명칭을 잘 살펴봐야 한다. 효과 블록의 경우 [~(으)로 정하기]와 [~만큼 주기]가 있다. <table> <tr> <td> </td> <td>오브젝트의 효과를 입력한 값으로 정합니다.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>오브젝트에 선택한 효과를 입력한 값만큼 줍니다.</td> </tr> </table>			효과 값을 더한다.	효과 값을 뺀다.		오브젝트의 효과를 입력한 값으로 정합니다.		오브젝트에 선택한 효과를 입력한 값만큼 줍니다.		
효과 값을 더한다.	효과 값을 뺀다.											
	오브젝트의 효과를 입력한 값으로 정합니다.											
	오브젝트에 선택한 효과를 입력한 값만큼 줍니다.											
추가 활동	과제 제시	- 모든 연잎 오브젝트 소리 및 효과를 적용해본다. - 피아노 또는 드럼 오브젝트를 추가하여 악기 프로그램을 만들어본다.	-	50p								
정리	수업 내용의 요약정리	- 이벤트가 무엇인지 이해한다. - 반복 구조를 이해한다.	5'	50p								

주제	03. 비밀기지를 꾸며줘		소요 시간	40'
활동 요약	마우스를 이용하여 물건 오브젝트를 실행화면에서 움직이고, 마우스와 키보드 이벤트를 이용하여 다양한 요소로 방을 꾸미는 프로젝트를 만든다. 더 많은 요소를 추가하여 프로젝트를 확장할 수 있도록 한다.			
학습 목표	① [생김새] 카테고리의 다양한 블록을 활용할 수 있다. ② 다양한 오브젝트를 활용해 도장 찍기 프로젝트를 만들 수 있다. ③ 키보드 이벤트를 이용하여 다양한 명령을 내릴 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

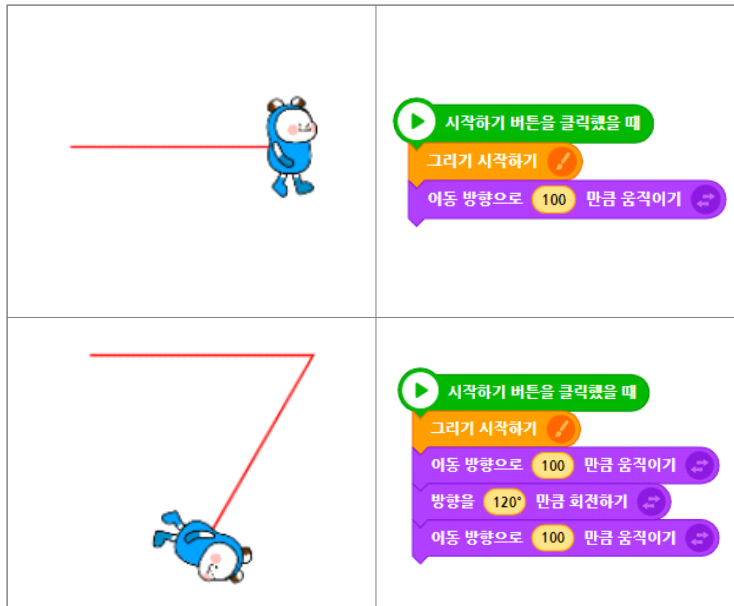
학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	52p-53p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 이벤트 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] [모양] 탭 알아보기 [활동2] 도장 찍기 알아보기 [활동3] 크기 블록에 대해 알아보기 [활동4] 병렬 구조에 대해 알아보기 [활동5] 방 꾸미기 작품 만들기			
전개	[모양] 탭 알아보기	[활동 1] [모양] 탭 알아보기 - 한 오브젝트의 다양한 모양을 추가할 수 있음을 알아보기 - 다음/이전 모양으로 바꾸기 알아보기 - 모양의 이름과 번호를 이용하여 코딩을 할 수 있음을 알아보기 [참고 설명] - 모양 번호를 꼭 확인 후 코드를 만든다. - 존재하지 모양 번호를 사용하게 되면 오류 메시지를 확인할 수 있다.		10'	54p

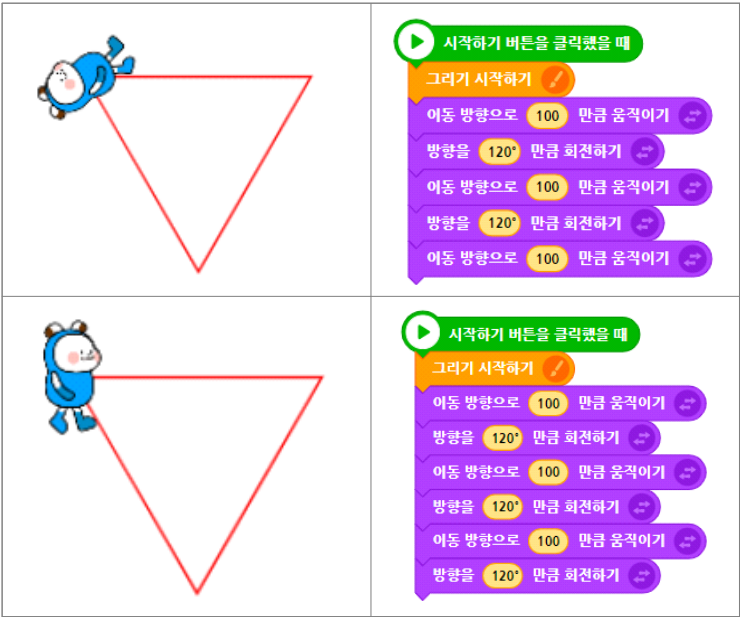
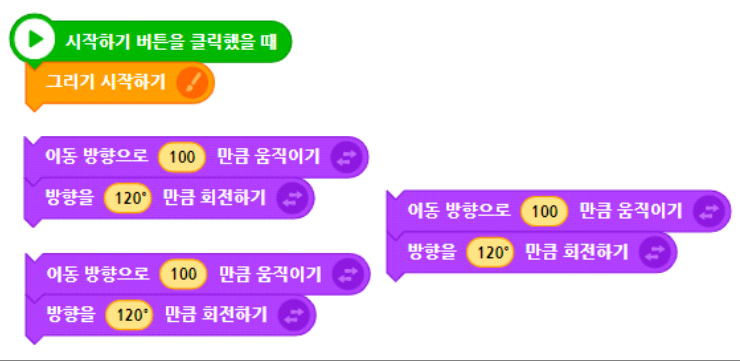
		 1. [모양] 탭의 모양 번호 확인 2. 모양 블록 사용 3. 오류 메시지 확인		
	도장 찍기 알아보기	[활동 2] 도장 찍기 알아보기 - 도장 찍기 기능 알아보기 - 도장 찍기 이미지와 원본 이미지 알아보기 [참고 설명] - 도장 찍기로 만들어진 이미지는 움직일 수 없다. - 원본 이미지만 움직임 블록을 이용하여 움직일 수 있다.		55p
	크기 블록에 대해 알아보기	[활동 3] 크기 블록에 대해 알아보기 - 크기 블록에 대해 알아보기 [참고 설명] - 크기 블록은 [~만큼 바꾸기]와, [~(으)로 정하기] 블록이 있다. - 크기를 줄일 때는 음수를 사용하여 크기를 줄인다. - 소수점을 입력하여 세밀하게 크기 값을 조절할 수 있다.		55p
	병렬 구조에 대해 알아보기	[활동 4] 병렬 구조에 대해 알아보기 - 병렬 구조에 대해 알아보기 (예) 다음 예시 참고하기 1. 컴퓨터로 음악을 들으면서 쇼핑을 할 수 있다. 2. 컴퓨터로 게임을 하면서 친구들과 채팅을 할 수 있다. 3. 위와 같은 컴퓨터는 동시에 여러 가지 일을 할 수 있다.		55p
	방 꾸미기 작품 만들기	[활동 5] 방 꾸미기 작품 만들기 ① ‘물건’ 오브젝트가 계속 마우스포인트를 따라다니게 한다. ② 마우스 이벤트와 도장 찍기 기능을 이용하여 마우스를 클릭하면 실행화면에 도장을 찍을 수 있게 한다. ③ 키보드 이벤트를 이용해 모든 도장 찍기 이미지를 지운다. ④ 키보드 이벤트를 이용해 ‘물건’ 오브젝트의 모양이 바뀌도록 한다. ⑤ 키보드 이벤트를 이용해 ‘물건’ 오브젝트의 크기를 바뀌도록 한다. ⑥ 키보드 이벤트를 이용해 ‘물건’ 오브젝트의 색을 바뀌도록 한다.	20'	56p-63p

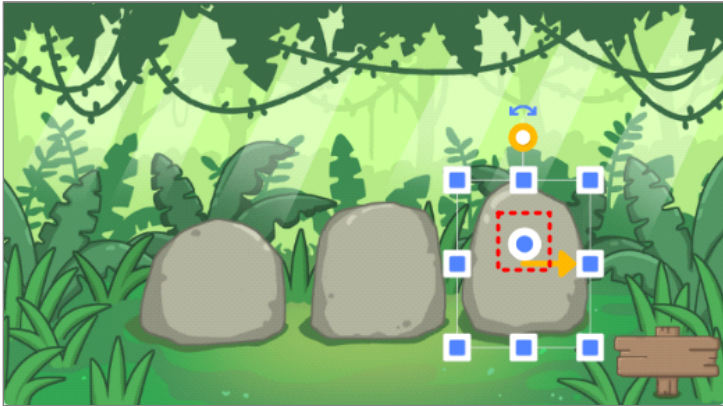
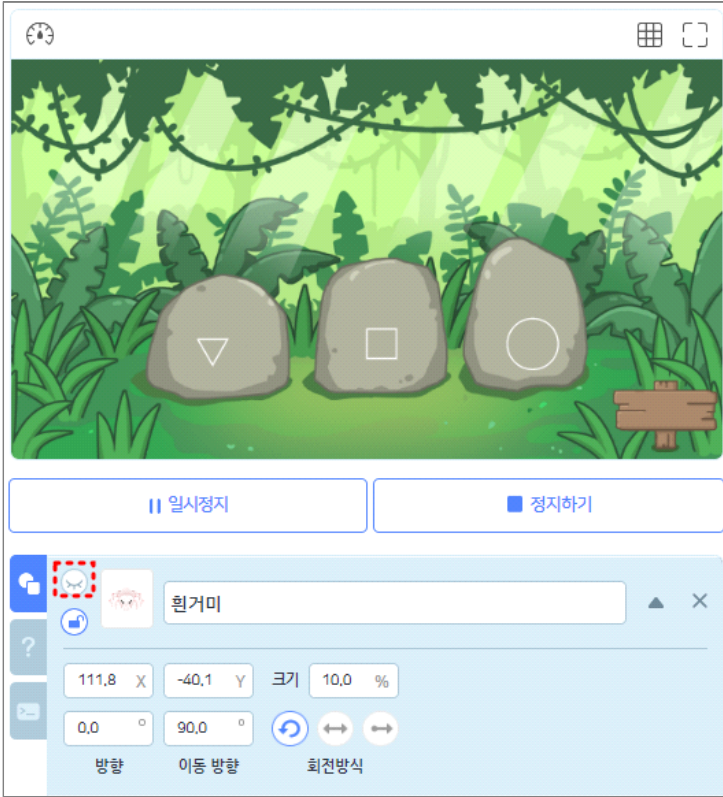
		[참고 설명] - 2차시에 진행한 마우스포인터 계속 따라다니기를 상기시킨다. - 2차시에 진행한 마우스 이벤트를 상기시킨다. - 2차시에 진행한 크기 바꾸기를 상기시킨다. - 2차시에 진행한 ~효과를 상기시킨다. - 같은 블록들로 다른 형태의 작품을 만들 수 있음을 설명한다.		
추가 활동	과제 제시	- [모양] 탭을 이용해 다양한 모양 추가한다. - 이벤트와 효과 블록을 이용하여 작품을 발전시킨다.	-	64p
정리	수업 내용의 요약정리	- 오브젝트의 '모양'에 대해 이해한다. - 오브젝트의 크기를 조절할 때 음수 값을 이용하면 크기를 줄일 수 있음을 이해한다.	5'	64p

주제	04. 도형과 각도의 밀림		소요 시간	40'
활동 요약	엔트리 그리기와 방향, 이동 방향을 이용하여 도형을 그리는 작품을 만들어본다. 도형을 그리는 원리를 이해하고 다양한 도형을 그려 프로젝트를 확장할 수 있도록 한다.			
학습 목표	① 엔트리에서 방향과 이동 방향 개념을 이해할 수 있다. ② 반복 구조를 활용한 프로젝트를 만들 수 있다. ③ 반복과 각도를 이용해 다양한 도형을 그릴 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	66p-67p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 이벤트와 모양의 개념 확인하기 - 크기를 줄일 때 음수를 사용하는 것 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 이동 방향 알아보기 [활동2] 방향 알아보기 [활동3] 평면 도형 알아보기 [활동4] 평면 도형을 그리는 각도 알아보기 [활동5] 도형 그리기 작품 만들기			
전개	이동 방향 알아보기	[활동 1] 이동 방향 알아보기 - 이동 방향의 개념에 대해 알아보기 - 이동 방향 코드 사용에 대해 알아보기 - 오브젝트 목록에서 이동 방향 값을 수정할 수 있음을 알아보기 - 이동 방향 값에 대해 알아보기(0-360) [참고 설명] - 수학에서 배운 각도의 개념을 활용할 수 있음을 설명한다. - 마우스를 이용해 이동 방향을 바꾸거나 값을 입력하여 이동 방		15'	68p-69p

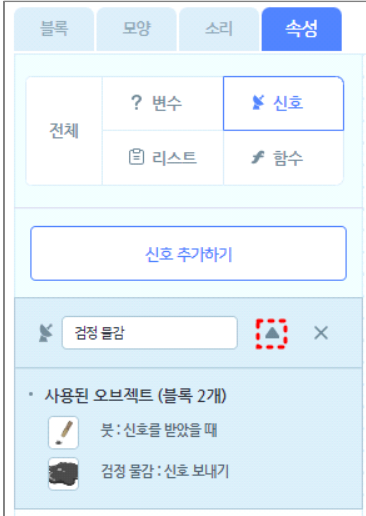
		향 값을 조절해 본다. - 엔트리에서 이동 방향의 기본값은 90도이다. - 방향(회전 각도)이(가) 변하면 이동 방향이 바뀔 것처럼 느껴지지만 실제로 이동 방향 값은 변하지 않는다.		
	방향 알아보기	[활동 2] 방향 알아보기 - 이동 방향의 개념에 대해 알아보기 - 이동 방향 코드 사용에 대해 알아보기 - 오브젝트 목록에서 이동 방향 값을 수정할 수 있음을 알아보기 - 이동 방향 값에 대해 알아보기(0-360) [참고 설명] - 방향과 이동 방향을 헷갈리는 경우가 있는데 방향의 경우 오브젝트가 기울여지는 것을 설명한다. - 방향이 변하면 이동 방향이 바뀔 것처럼 느껴지지만 실제로 이동 방향 값은 변하지 않는다.		69p
	평면 도형 알아보기	[활동 3] 평면 도형 알아보기 - 평면 도형에 대해 알아보기		69p
	평면 도형을 그리는 각도 알아보기	[활동 4] 평면 도형을 그리는 각도 알아보기 - 평면 도형의 각도에 알아보기 (삼각형, 사각형) [참고 설명] - 도형이 그려지는 과정을 다음과 같이 설명한다. ① 엔트리에서 각도를 그리는 과정을 하나씩 보여준다.  The top screenshot shows a blue cartoon character standing on a stage. A red line is drawn horizontally from the character's position. To the right of the stage, there is a code block: '시작하기 버튼을 클릭했을 때' (When the start button is clicked), followed by '그리기 시작하기' (Start drawing) with a pencil icon, and '이동 방향으로 100 만큼 움직이기' (Move 100 units in the direction of movement). The bottom screenshot shows the same character, but now a red line is drawn at an angle from the character's position. To the right of the stage, there is a code block: '시작하기 버튼을 클릭했을 때' (When the start button is clicked), followed by '그리기 시작하기' (Start drawing) with a pencil icon, then '이동 방향으로 100 만큼 움직이기' (Move 100 units in the direction of movement), then '방향을 120° 만큼 회전하기' (Turn 120 degrees in the direction of movement), and finally '이동 방향으로 100 만큼 움직이기' (Move 100 units in the direction of movement).		70p

			
	② 공통된 부분을 찾아본다.  ③ 반복하기를 이용하여 공통된 부분을 묶는다. 		
이용하여 도형 그리기 작품 만들기	[활동 5] 도형 그리기 작품 만들기 ① 원하는 위치로 '흰 거미' 오브젝트 이동시킨다. ② 그리기, 반복하기, 이동 방향, 방향 값을 이용해 도형을 그린다. ③ 도형을 그릴 위치와 그릴 모양을 생각하며 다음 모양을 그린다. ④ 비슷한 모양의 코드는 복사와 붙이기 기능을 이용하여 효율적으로 코딩한다.	15'	71p-77p

		[참고 설명] - [~위치로 이동하기] 블록은 선택한 오브젝트의 중심점 위치로 이동이 된다. 따라 중심점을 옮겨 원하는 위치로 이동하도록 위치를 조절할 수 있다.  - 그리기는 오브젝트의 중심점 기준으로 그려진다. - 오브젝트의 모양을 숨겨도 그리기 기능을 사용할 수 있다. 		
추가 활동	과제 제시	- 다양한 도형을 그려본다.	-	78p
정리	수업 내용의 요약정리	- 이동 방향이 무엇인지 이해한다. - 방향이 무엇인지 이해한다. - 도형의 각도에 대해 이해한다. - 순차 구조를 반복 구조로 변경하는데 이해한다.	5'	78p

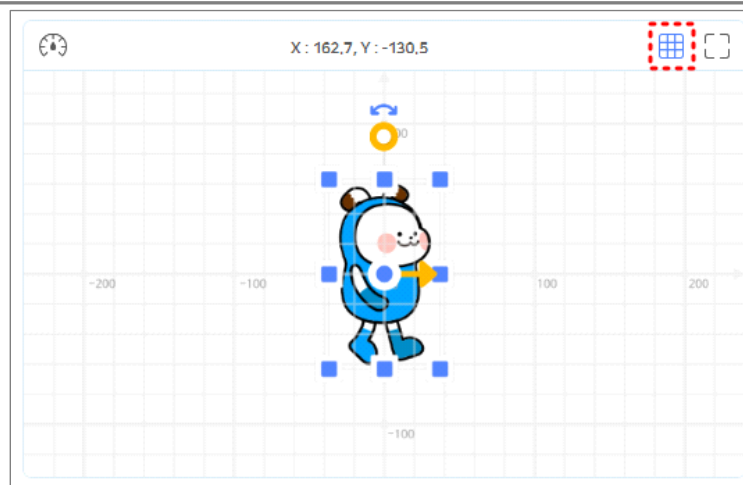
주제	05. 표식을 남겨줘	소요 시간	40'
활동 요약	엔트리의 그리기 기능과 신호를 이용하여 그림을 그리는 작품을 만든다. 그림판 프로그램의 원리를 이해하고 다양한 그리기 효과를 이용하여 프로젝트를 확장할 수 있도록 한다.		
학습 목표	① 신호를 만들고 활용할 수 있다. ② [마우스를 클릭했을 때]와 [오브젝트를 클릭했을 때]를 구분할 수 있다. ③ 그림판 프로그램의 다양한 기능을 만들 수 있다.		
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상	
	학생	학생용 도서, 동영상	

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	80p-81p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 이동 방향과 방향의 개념 확인하기.	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 신호 [활동2] 신호 사용하기 [활동3] 그림판 작품 만들기			
전개	신호	【활동 1】 신호 - 신호의 개념에 대해 알아보기 - 이벤트와 신호 구분하기 【참고 설명】 - 신호는 이벤트의 하나로 사용자가 직접 만드는 이벤트이다. - 신호의 이름을 지을 때는 꼭 알아볼 수 있는 명칭을 사용하도록 한다. - 신호의 ▼를 클릭하면 사용된 오브젝트를 확인할 수 있다.		10'	82p

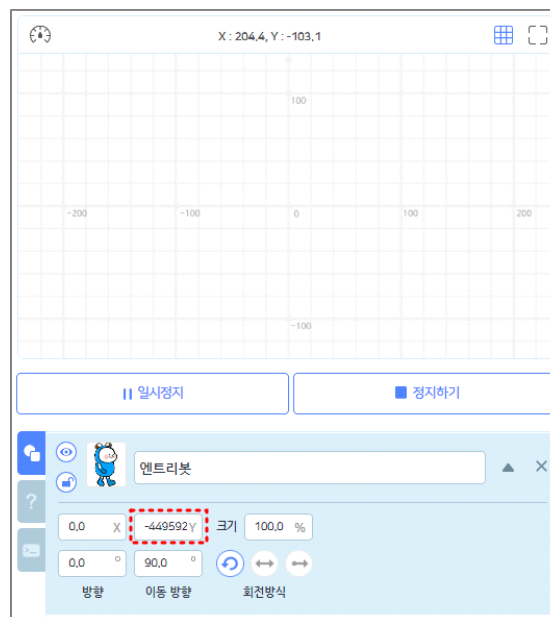
				
	신호 사용하기	[활동 2] 신호 사용하기 - 신호를 사용하는 방법에 대해 알아보기 ① 상대 오브젝트에 신호를 보내는 경우 ② 스스로 신호를 보내는 경우		83p
	그림판 작품 만들기	[활동 3] 그림판 작품 만들기 ① ‘붓’ 오브젝트 중심점을 마우스로 이동한다. ② ‘붓’ 오브젝트가 마우스포인터를 계속 따라다니게 한다. ③ 마우스를 클릭하면 그림을 그린다. ④ 마우스 클릭을 해제하면 그림 그리기를 멈춘다. ⑤ 물감과 관련된 신호를 만든다. ⑥ ‘물감’ 오브젝트를 클릭했을 때 ‘붓’ 오브젝트의 모양이 바뀌도록 신호 보내기/받기 코드를 만든다. ⑦ 키보드 이벤트를 활용하여 그리기의 다양한 효과를 사용한다. ⑧ 비슷한 모양의 코드는 복사와 붙이기 기능을 이용하여 효율적으로 코딩한다. [참고 설명] - ‘붓’ 오브젝트의 중심점을 이동할 때 반드시 붓의 끝보다 더 앞 쪽으로 나올 수 있도록 한다. 오브젝트를 마우스포인터를 클릭해야 하므로 중심점을 잘못 옮긴 경우 오류라고 보일 수 있다. 	20'	84p-97p
추가 활동	과제 제시	- 키보드 이벤트를 이용해 붓의 굵기와 투명도를 조절하는 코드를 추가한다.	-	98p
정리	수업 내용의 요약정리	- 신호가 무엇인지 이해한다. - 이벤트와 신호를 차이를 이해한다.	5'	98p

주제	06. 출구를 향해 가자		소요 시간	40'
활동 요약	실행화면의 위치를 나타내는 좌표의 개념을 이해하고, [만일 <참>~(이)라면] 선택 구조를 이용하여 미로를 탈출하는 작품을 만든다. 좌표와 선택 구조를 활용하여 프로젝트를 확장할 수 있도록 한다.			
학습 목표	① 2차원 좌표를 설명할 수 있다. ② 좌표값을 이용하여 오브젝트를 움직일 수 있다. ③ [만일 <참>~(이)라면] 블록을 활용할 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	100p-101p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 신호 개념 확인하기.	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 좌표 [활동2] 선택 구조 [활동3] 미로 탈출 작품 만들기			
전개	좌표	[활동 1] 좌표 - 좌표의 개념에 대해 알아보기 [참고 설명] - 실행화면 오른쪽 상단의 격자를 누르면 실행화면의 좌표를 다음과 같은 격자 모양으로 확인할 수 있다.		10'	102p

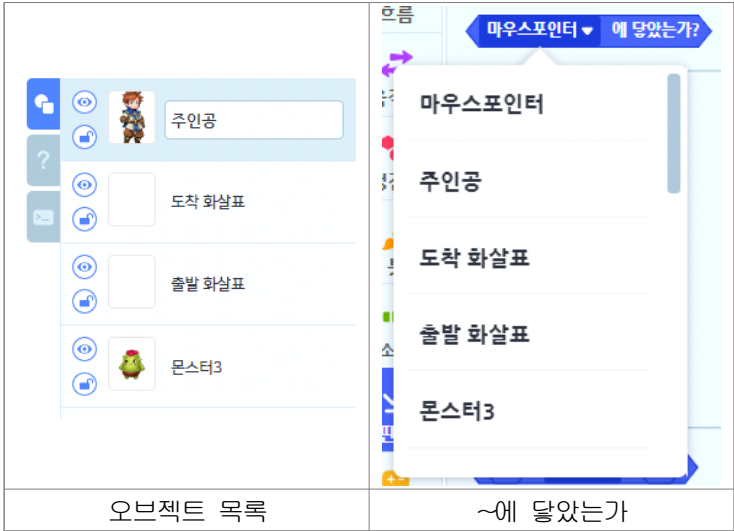


- 오브젝트의 좌표는 중심점 기준이다.
- 실행화면의 기준 좌푯값(x:-240~240, y:-135~135)를 넘어서더라도 실행화면 밖에 오브젝트는 위치할 수 있다. (다만 실행 화면에 보이지 않아 없어졌다고 보일 수 있다.)



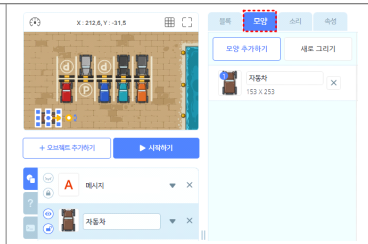
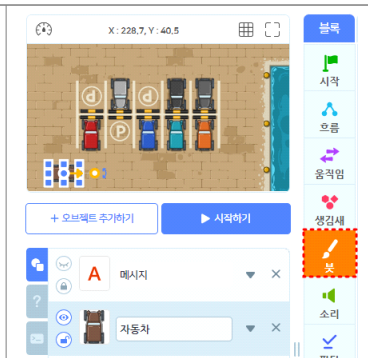
- 오브젝트를 마우스로 이동시킨 후에 좌푯값을 확인한다.

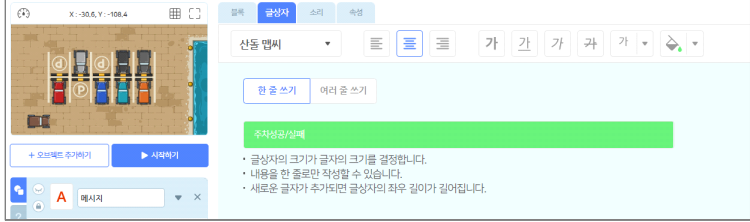


	선택 구조	[활동 2] 선택 구조 - 선택 구조 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 순서도를 확인한다. 2. 선택 구조 관련한 블록을 확인한다.		103p
	미로 탈출 작품 만들기	[활동 3] 미로 탈출 작품 만들기 ① 키보드의 방향키 값을 이벤트를 사용한다. ② x와 y의 좌표값을 이용하여 ‘주인공’ 오브젝트를 움직이게 한다. ③ ‘주인공’ 오브젝트가 움직이는 동안 미로에 닿았는지 확인하고, 미로에 닿았을 때 처음 위치로 돌아가게 한다. ④ ‘주인공’ 오브젝트가 움직이는 동안 도착 위치에 닿았는지 확인하고, 도착 위치에 닿았을 때 모양을 숨겨 준다. ⑤ 이스트에그 기능으로 스페이스 키를 눌렀을 모양을 숨겼다가 보여준다. [참고 설명] - 오른쪽과 위쪽을 중심으로 반대로 갈 때는 (-)음수 값을 쓰는 것을 설명한다. - 작품이 실행되는 동안 닿았는지를 계속 확인해야 한다. - ~에 닿았는가 블록은 오브젝트 목록과 같은 순서로 되어 있다.	20'	104p-113p
				
추가 활동	과제 제시	- [모양] 탭을 이용하여 오른쪽, 왼쪽으로 이동 시 주인공 모양 바꿔주기 - ‘주인공’ 오브젝트가 몬스터에 닿았을 때 시작 위치로 이동하게 하기	-	114p
정리	수업 내용의 요약정리	- 좌표의 개념에 대해 이해한다. - 조건 구조에 대해 이해한다.	5'	114p

주제	07. 나는 주차왕	소요 시간	40'
활동 요약	주차장에서 자동차를 주차하는 작품을 만든다. 이동 방향, 방향, 키보드 이벤트를 이용하여 오브젝트를 움직인다. 선택 구조를 이용하여 특정 위치에 닿은 달았을 경우 신호를 활용한다.		
학습 목표	① 키보드를 이용하여 오브젝트를 움직일 수 있다. ② 각도를 이용하여 오브젝트를 회전할 수 있다. ③ [만일 <참> ~(이)라면] 블록을 활용할 수 있다.		
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상	
	학생	학생용 도서, 동영상	

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	116p-117p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 신호 개념 확인하기.	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 키보드 이벤트를 사용하는 두 가지 방법 [활동2] 방향 [활동3] 글상자 [활동4] 주차 작품 만들기			
전개	키보드 이벤트를 사용하는 두 가지 방법	[활동 1] 키보드 이벤트를 사용하는 두 가지 방법 - 키보드 이벤트를 사용하는 방법에 대해 알아보기 [참고 설명] - 오브젝트를 연속성 있게 움직이게 하기 위해서는 반복 구조와 선택 구조를 사용하도록 한다. - 선택 구조가 어렵게 느껴지는 저학년의 경우는 단순 이벤트 형태로 진행해도 작품의 결과는 같다.		10'	118p
	방향	[활동 2] 방향 - 방향 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 4차시에 도형 그리기에서 사용한 방향 개념을 다시 한번			119p

	상기시킨다.		
글상자	[활동 3] 글상자 – 글상자 개념에 대해 알아보기 [참고 설명] – 글상자도 오브젝트이지만 이미지 오브젝트와 차이점이 있다. – 이미지 오브젝트의 경우 [모양] 탭이 활성화되며, 글상자 오브젝트의 경우 [글상자] 탭이 활성화된다. – 이미지 오브젝트의 경우 [붓] 카테고리가 활성화되며, 글상자 오브젝트의 경우 [글상자] 카테고리가 활성화된다.  [글상자] 탭  [모양] 탭  [글상자] 카테고리  [붓] 카테고리	119p	
주차 작품 만들기	[활동 3] 주차 작품 만들기 ① 키보드 이벤트와 이동 방향을 이용해서 ‘자동차’ 오브젝트가 움직이게 한다. ② 키보드 이벤트와 방향을 이용해서 방향을 회전하게 한다. ③ 주차 성공, 주차 실패 신호를 만든다. ④ 주차장에 달았을 때 주차 실패를 보낸다. ⑤ 주차 블록에 달았을 때 주차 성공 신호를 보낸다. ⑥ ‘신호를 보낸 블록들은 반복하기를 멈춘다. ⑦ 주차 성공 신호를 받았을 때 주차 성공 글자가 나타나고, 주차 실패 신호를 받았을 때 주차 실패 글자가 나타난다. [참고 설명] – 키보드 이벤트는 6차시에 진행한 내용을 상기시킵니다. – [글상자] 탭에서 폰트(글자체)와 크기, 글자 색상, 배경 색상을 설정할 수 있다.	20'	120p-127p

				
추가 활동	과제 제시	- 주차 블록3에 닿았을 때 ‘주차 성공’ 메시지가 뜨도록 하기	-	128p
정리	수업 내용의 요약정리	- 키보드 이벤트를 사용하는 두 가지 방법에 대해 이해하기 - 방향의 개념에 대해 이해하기	5'	128p

주제	08. 어려운 수수께끼		소요 시간	40'
활동 요약	문제를 내고 정답을 맞히는 작품을 만든다. [~묻고 대답 기다리기]라는 입출력을 이용하여 질문을 하고 대답을 기다린다. 선택 구조를 이용하여 정답을 맞혔을 때 그리고 틀렸을 때 다른 선택을 할 수 있도록 한다. 선택 구조를 더 많은 퀴즈를 내는 작품으로 확장할 수 있도록 한다.			
학습 목표	① [~묻고 대답 기다리기] 블록을 활용할 수 있다. ② [만약 <참> (이)라면 ~ 아니면]을 이용하여 상황에 따라 다른 결과가 나오도록 할 수 있다. ③ 나만의 퀴즈 프로그램을 만들 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	130p~131p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 두 가지 키보드 이벤트 개념 확인하기 - 방향의 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 입력과 출력 [활동2] 엔트리에서 입출력 [활동3] 수수께끼 작품 만들기			
전개	입력과 출력	[활동 1] 입력과 출력 - 입력과 출력의 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 입력과 출력의 개념에 관해 설명하기 2. 컴퓨터에서 입력과 출력하는 방법을 이미지로 설명하기		10'	132p
	엔트리에서 입출력	[활동 2] 엔트리에서 입출력 - 엔트리에 있는 입출력에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 블록 이미지 확인하기 2. 결과 이미지 확인하기			132p

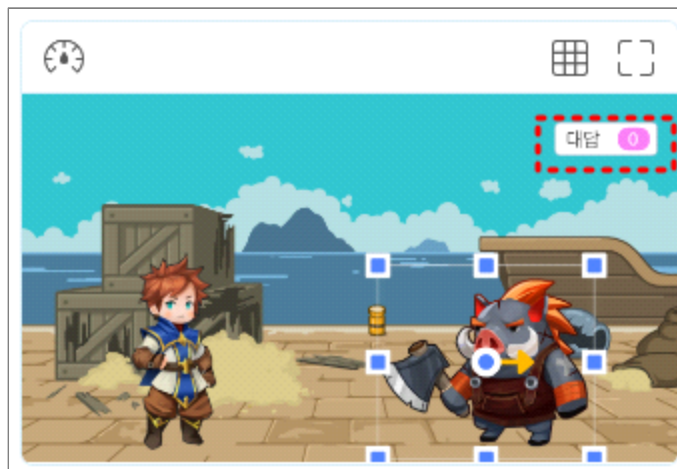
수수께끼
작품 만들기

[활동 3] 수수께끼 작품 만들기

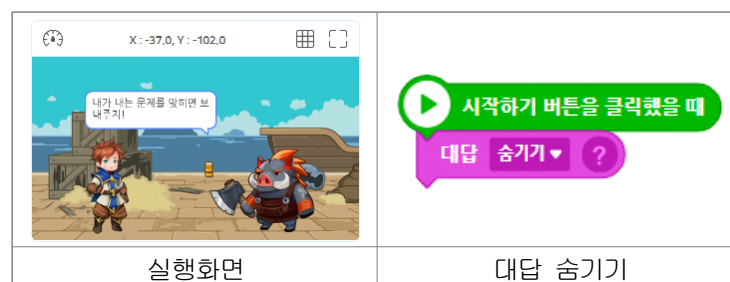
- ① 문제를 내는 상황에 대해 말하기
- ② [~을(를) 묻고 대답 기다리기] 블록을 이용해 문제를 내고 대답받기.
- ③ 맞혔다, 틀렸다 신호 만들기
- ④ [만일 <참> (이)라면 ~ 아니면] 선택 구조를 가져와 정답을 맞혔을 때, 정답이 틀렸을 때 나타날 수 있게 하기
- ⑤ 정답과 사용자가 입력한 대답을 비교하여 판단할 수 있는 조건 만들기.
- ⑥ 정답을 맞혔을 때 맞혔다 신호 보내기
- ⑦ 정답을 틀렸을 때 틀렸다 신호 보내기
- ⑧ 맞혔다 신호를 받으면 '주인공' 오브젝트는 오른쪽으로 이동하기
- ⑨ 틀렸다 신호를 받으면 '주인공' 오브젝트는 모양 숨기기

[참고 설명]

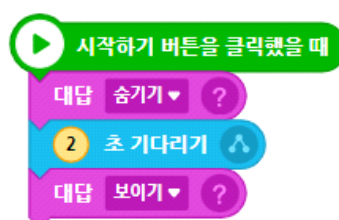
- ~을(를) 말하기 블록을 사용하면 실행화면에 대답이라는 값을 저장할 수 있는 공간을 확인할 수 있다.



- 대답을 화면에서 숨기고 싶은 경우 대답 숨기기 블록을 이용한다.

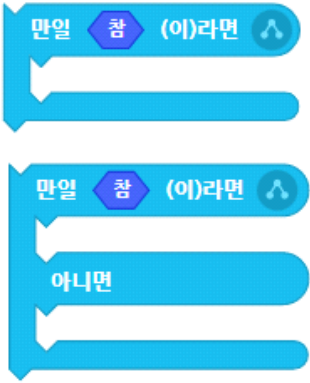


- 대답을 화면에서 숨겼다가 보이고 싶은 경우 다음과 같이 활용한다.



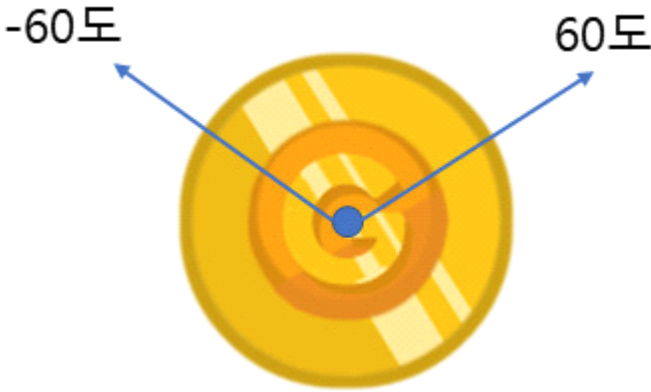
20'

133p-139p

		- 선택 구조의 블록인 [만일 <참> ~(이)라면 아니면] 블록은 [판단] 카테고리의 블록과 함께 사용된다.  블록 목록 - 시작: 마우스를 클릭했는가?, 키가 눌러져 있는가?, 마우스포인터에 닿았는가? - 흐름: 움직임, 생김새, 붓, 소리 - 판단: 10 = 10, 10 != 10, 10 > 10, 10 < 10, 10 ≥ 10, 10 ≤ 10, 참 그리고 참, 참 또는 거짓, 참 (이)가 아니다, 부스트모드가 켜져 있는가? - 계산 - 자료 - 하스 선택 구조 블록 [판단] 카테고리		
추가 활동	과제 제시	- 정답을 맞혔을 경우 한 개의 퀴즈를 더 내도록 만들기	-	140p
정리	수업 내용의 요약정리	- 입출력 개념 이해하기 - 선택 구조인 [만일 <참>(이)라면 ~ 아니면] 블록 이해하기	5'	140p

주제	09. 잡아라! 황금 동전		소요 시간	40'
활동 요약	이동 방향의 각도를 정하고 실행화면에 닿으면 튕기는 동전을 받아내는 핑퐁 작품을 만든다. 튕겨내는 각도는 -60~60 사이 무작위 수를 사용하며, 핑퐁을 받아내는 판은 마우스를 이용하여 움직이게 한다. 선택 구조를 이용하여 황금 동전이 주머니에 닿았을 때 동작을 구상하고 작품을 확장할 수 있도록 한다.			
학습 목표	① 무작위 수 개념을 설명할 수 있다. ② [마우스 좌표]를 사용할 수 있다. ③ 핑퐁 게임을 만들 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	142p-143p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 입출력 개념 확인하기 - 선택 구조인 [만일 ~ <참> 이라면 아니면]에 선택 구조 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 좌표 위치로 이동하기 [활동2] 무작위 수 [활동3] 무작위 위치로 이동하기 [활동4] 주사위 무작위 [활동5] 핑퐁 게임 작품 만들기			
전개	좌표 위치로 이동하기	[활동 1] 좌표 위치로 이동하기 - 좌표 위치로 이동하기 개념 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 실행화면의 위치와 좌표값 코드 비교해서 보기		10'	144p
	무작위 수	[활동 2] 무작위 수 - 무작위 수 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기			144p

		1. 블록 이미지 확인하기 2. 결과 이미지 확인하기		
	무작위 위치로 이동하기	[활동 3] 무작위 위치로 이동하기 - 무작위 위치로 이동하는 과정에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 실행화면의 이미지와 좌표값 코드 비교해서 보기		145p
	주사위 무작위	[활동 4] 주사위 무작위 - 무작위로 모양 번호를 사용하는 과정에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 실행화면의 이미지와 모양 코드 비교해서 보기		145p
	핑퐁 게임 작품 만들기	[활동 5] 핑퐁 게임 작품 만들기 ① 마우스로 ‘판’ 오브젝트 움직이기 ② x좌표는 [마우스x 좌표]를 이용하고 y좌표는 특정 값으로 고정하기. ③ 무작위 수를 이용해 ‘황금 동전’ 오브젝트의 방향을 -60~60 사이로 정하기. ④ 이동 방향으로 계속 움직이도록 하기 ⑤ 실행화면의 끝에 달았을 때 ‘황금 동전’ 튕기도록 하기 ⑥ [만일 <참> (이)라면] 블록을 이용하여 판에 닿은 경우 방향을 -60~60으로 정하기 ⑦ [만일 <참> (이)라면] 모양을 숨기고 모든 코드를 멈추기 [참고 설명] - ‘황금 동전’의 움직이는 영역을 넓게 하려면 무작위 값을 조정한다. 	20'	146p~155p
추가 활동	과제 제시	- ‘주머니’ 오브젝트의 달았을 때 모양을 숨기고 모든 코드를 멈추기	-	156p
정리	수업 내용의 요약정리	- 실행화면에서 오브젝트를 원하는 위치로 이동할 수 있음을 이해하기(좌표의 활용) - 무작위 수 개념에 대해 이해하기.	5'	156p

주제	10. 숫자를 맞춰봐		소요 시간	40'
활동 요약	무작위로 뽑은 숫자를 저장할 변수를 만들고 이 변수에 저장된 값을 맞추는 복불복 숫자 맞추기 작품을 만든다. 변수와 입출력 값을 비교하여 맞혔을 때 틀렸을 때 동작이 다르게 나타나게 구성한다. 합치기 블록을 이용해 명확한 정답 값을 추려낼 수 있게 작품을 확장한다.			
학습 목표	① 변수의 개념을 설명할 수 있다. ② 비교 연산을 설명할 수 있다. ③ 복불복 숫자 맞추기 게임을 만들 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	158p-159p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 무작위 수 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 변수 [활동2] 비교 연산 [활동3] 복불복 숫자 맞추기 작품 만들기			
전개	변수	[활동 1] 변수 - 변수의 개념 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 상자에 들어가는 변수 이미지 확인하기 2. [속성] 탭에서 변수 추가하기를 통해 변수 만들기 확인하기 3. 변수의 활용은 [자료] 카테고리를 이용하는 것을 확인하기		10'	160p
	비교 연산	[활동 2] 비교 연산 - 비교 연산에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 크기를 비교하는 비교 연산의 이미지와 설명을 확인하기			160p

	복불복 숫자 맞히기 작품 만들기	[활동 3] 복불복 숫자 맞히기 작품 만들기 ① 값을 저장할 변수 추가하기 ② 변수의 기본값 바꾸기 ③ 숫자 값을 1~50까지 수 중 무작위 수로 정하기 ④ 정답을 입력하도록 [~을(를) 묻고 대답 기다리기] 사용하기 ⑤ 5번의 정답을 맞힐 기회를 주기 ⑥ 숫자와 대답 값을 비교하기 ⑦ 정답을 맞췄을 경우 모든 코드를 멈추기 ⑧ 정답을 틀렸을 경우 기회 값에 -1을 더하기 [참고 설명] - 변수의 기본값은 사용자가 정할 수 있다. - 변수의 ▼하면 사용 중인 오브젝트를 확인할 수 있다. 	20'	161p~173p
추가 활동	과제 제시	- 합치기 블록을 이용해 명확한 정답 값을 추려낼 수 있도록 하기	-	174p
정리	수업 내용의 요약정리	- 변수에 대해 이해하기 - 비교 연산에 대해 이해하기	5'	174p

주제	11. 황금 동전은 누구에게		소요 시간	40'
활동 요약	몬스터 3마리 중 누가 동전을 가졌는지 맞히는 작품을 만든다. 무작위 순서와 기회를 저장할 변수를 2개 만든다. 동전을 가진 몬스터는 매번 기회마다 바뀌게 된다. 동전을 가진 몬스터를 맞혔을 때 틀렸을 때 결과가 다르게 나타나도록 작품을 확장한다.			
학습 목표	① 무작위 수를 활용해 프로젝트를 만들 수 있다. ② 비교 연산을 활용해 프로젝트를 만들 수 있다. ③ 중첩 조건을 활용해 프로젝트를 만들 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	176p-177p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 무작위 수 개념 확인하기 - 지난 시간에 배운 좌표 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 중첩 조건 [활동2] 오브젝트 복제 [활동3] 복불복 동전 몬스터 맞히기 작품 만들기			
전개	중첩 조건	[활동 1] 중첩 조건 - 중첩 조건 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 조건1개~조건3개 일 때 상황을 확인하기		10'	178p
	오브젝트 복제	[활동 2] 오브젝트 복제 - 오브젝트 복제 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 오브젝트 목록에서 단축 메뉴를 통해 오브젝트 복제하기 2. 복제된 오브젝트는 코드도 똑같이 복제되는 것 확인하기			178p

	복불복 숫자 맞히기 작품 만들기	[활동 3] 복불복 숫자 맞히기 작품 만들기 ① 무작위, 기회 변수 만들고 기회의 기본값을 3으로 수정하기 ② 시작 버튼을 클릭했을 때 1~3 사이의 무작위 수를 정해 무작위 수에 저장하기 ③ 누가 동전을 가졌는지 물어보기 ④ 기회가 0보다 큰 경우만 동작하도록 하기 ⑤ 기회를 -1 씩 더해 기회를 줄여주기 ⑥ 무작위 수와 정한 숫자 번호가 같은 경우 맞혔다 모양으로 변경하기 ⑦ 무작위 수와 정한 숫자 번호가 틀리면 틀렸다 모양으로 변경하기 ⑧ [몬스터1] 오브젝트를 복제해 [몬스터2] 오브젝트를 만들기 ⑨ [몬스터2] 오브젝트 내용 수정하기 ⑩ [몬스터2] 오브젝트를 복제해 [몬스터3] 오브젝트를 만들기 ⑪ [몬스터3] 오브젝트 내용 수정하기	20'	179p~191p
추가 활동	과제 제시	- '몬스터' 오브젝트에서 정답을 맞혔을 경우 '맞혔다' 신호를 보내도록 하기 - 맞혔다 신호를 받았을 때 '주인공' 실행화면의 왼쪽으로 이동할 수 있도록 다음 블록을 이용해 동작을 완성하기	-	192p
정리	수업 내용의 요약정리	- 중첩 조건 개념 이해하기 - 오브젝트 복제하기 메뉴 이해하기.	5'	192p

주제	12. 마법의 가게에서 물건을 사요.		소요 시간	40'
활동 요약	상점에서 물건을 구매하는 작품을 만든다. 물건값을 계산하는 방법을 이용하여 물건을 구매한다. 현재 가지고 있는 돈과 구매할 물건값을 비교하여 돈이 부족한 경우, 돈과 물건값이 같은 경우, 거스름돈을 받을 때 대해 결과를 나타내도록 한다. 더 많은 물건을 구매할 수 있도록 작품을 확장한다.			
학습 목표	① 문자열 개념을 설명할 수 있다. ② 산술 연산 개념을 설명할 수 있다. ③ 중첩 조건을 사용할 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	194p-195p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 지난 시간에 배운 중첩 조건 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 문자열 [활동2] 산술 연산 [활동3] 물건 계산하기 작품 만들기			
전개	문자열	[활동 1] 문자열 - 문자열 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 문자열이 하는 역할에 대해 알아보기 [참고 설명] - 문자열은 ① 글자 합치기 ② 특정 글자 찾기 ③ 특정 글자 찾아 바꾸기 ④ 대소문자 바꾸기 등 문자열을 쉽게 찾거나 바꿀 때 사용		10'	196p

	산술 연산	[활동 2] 산술 연산 - 산술 연산 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 산술 연산 블록과 산술 연산을 사용하는 방법 확인하기 [참고 설명] - 산술 연산은 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈을 말한다. - 단독으로 혼자 사용될 수 없고, 다른 블록에 끼워져 사용된다.		196p
	물건 계산하기 작품 만들기	[활동 3] 물건 계산하기 작품 만들기 ① 상품의 이름, 구매금액, 지갑 변수 만들기 ② 물건 오브젝트를 클릭하면 물건의 수량을 1만큼 올려주고 구매금액을 올려주기 ③ 구매금액 계산하기 (단가×금액=물건 가격)으로 물건 가격 계산 공식 만들기 ④ 수량 증가, 물건 가격 계산하는 코드를 복사하여 다른 물건 오브젝트에 붙여넣기 ⑤ 붙여넣기 한 코드를 알맞게 수정하기 ⑥ ‘초기화’ 오브젝트를 클릭하면 수량, 구매금액을 ‘0’으로 초기화하기 ⑦ ‘지갑’에 있는 금액과 ‘구매금액’ 값을 비교하여 구매가 가능한지 결과를 나타내는 신호 만들기 ⑧ [지갑=구매금액]일 때 ‘구매함’ 신호 보내기 ⑨ [지갑> 구매금액]일 때 ‘거스름돈’ 신호 보내기 ⑩ 위의 경우 둘 다 아닐 때 ‘부족함’ 신호 보내기 ⑪ 각 신호에 따른 상황 만들기 [참고 설명] - 수량은 물건 가격을 계산하기 위해 꼭 필요한 변수로 사용된다. 따라서 물건 오브젝트의 수에 맞게 변수를 만들어야 한다.	20'	197p-214p

모든 오브젝트에서 사용되는 변수 (8)			
?	지갑	▼	×
?	구매금액	▼	×
?	랜드 지도	▼	×
?	점프물약	▼	×
?	회복물약	▼	×
?	램프	▼	×
?	전투모	▼	×
?	영웅의 총	▼	×

- 산술 연산은 혼자 사용할 수 없고 특정 블록에 끼워져 사용된다.

말하기와 함께 사용	정하기와 함께 사용

- 물건 가격을 계산하는 연습을 해본다.



[구매 물건이 한 개였을 때]



[구매 물건이 두 개였을 때]

- 덧셈 블록은 두 글자가 문자열이면 합치기 효과를 나타낼 수 있다.

	11
숫자 덧셈	결과
	안녕하세요
글자 덧셈	결과

- 구매금액 정하기 코드가 너무 길거나 어렵다면(덧셈과 곱셈의 혼합 형태) 다음과 같은 형태로 코드를 수정할 수 있다.

 영웅의 총 7,000	오브젝트를 클릭했을 때 영웅의 총 ▼ 에 1 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 를 0 (으)로 정하기 ? 구매금액 ▼ 에 (영웅의 총 ▼ 값 x 7000) 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 에 (전투모 ▼ 값 x 3000) 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 에 (램프 ▼ 값 x 2300) 만큼 더하기 ?
 전투모 3,000	오브젝트를 클릭했을 때 전투모 ▼ 에 1 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 를 0 (으)로 정하기 ? 구매금액 ▼ 에 (영웅의 총 ▼ 값 x 7000) 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 에 (전투모 ▼ 값 x 3000) 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 에 (램프 ▼ 값 x 2300) 만큼 더하기 ?
 램프 2,300	오브젝트를 클릭했을 때 램프 ▼ 에 1 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 를 0 (으)로 정하기 ? 구매금액 ▼ 에 (영웅의 총 ▼ 값 x 7000) 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 에 (전투모 ▼ 값 x 3000) 만큼 더하기 ? 구매금액 ▼ 에 (램프 ▼ 값 x 2300) 만큼 더하기 ?

- 코드는 복사하기와 붙여넣기 기능을 많이 사용하므로 제일 처음에 만든 코드에 오류가 없는지 점검 후에 복사하기와 붙이기 기능을 사용한다.
- 경우 만들기1. 구매금액과 지갑에 있는 돈이 있을 때, 구매금액과 지갑에 있는 돈이 같지 않을 때를 먼저 설명한다.



- 경우 만들기2. 구매금액과 지갑에 있는 돈이 같지 않을 때 거스름돈이 남은 경우와 돈이 부족한 경우를 충분히 설명 후 중첩 조건을 만든다.



추가 활동	과제 제시	- 회복물약, 점프물약, 랜드 지도의 코드를 완성하기	-	216p
정리	수업 내용의 요약정리	- 문자열 개념 이해하기 - 산술 연산 개념 이해하기	5'	216p

주제	13. 날아오는 선인장		소요 시간	40'
활동 요약	실행화면의 오른쪽에서 왼쪽으로 날아오는 날개 선인장을 없애기. 날개 선인장은 복제 기능을 이용하여 계속 복제가 된다. 실행화면에 왼쪽 벽에 날개 선인장이 닿았을 때 잡지 못한 것으로 보고 잡은 수에 -1를 더해주며, 조준하여 날개 선인장을 잡았을 때 잡은 수에 1을 더해준다.			
학습 목표	① 문자열 개념을 설명할 수 있다. ② 산술 연산 개념을 설명할 수 있다. ③ 중첩 조건을 사용할 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	218p-219p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 문자열에 개념 확인하기 - 산술 연산에 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 도장 찍기와 복제본 [활동2] 복제본 만들기 [활동3] 논리 연산 [활동4] 오브젝트 그리기 [활동5] 복제되어 이동하는 선인장 맞추기 작품 만들기			
전개	도장 찍기와 복제본	[활동 1] 도장 찍기와 복제본 - 복제본 개념에 대해 알아보기 - 도장 찍기와 복제본 비교하기		10'	220p
	복제본 만들기	[활동 2] 복제본 만들기 - 복제본 만들기에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 오브젝트 목록에서 단축 메뉴를 이용해 복제본 만들기 2. 복제본 코드를 이용하여 복제본 만들기 3. 둘의 차이점 살펴보기 4. 복제본 코드 살펴보기			220p

논리 연산	[활동 3] 논리 연산 - 논리 연산 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 논리 연산 블록 살펴보기 2. 논리 연산 이미지 살펴보기		221p
오브젝트 그리기	[활동 4] 오브젝트 그리기 - 필요한 오브젝트를 그리는 방법 알아보기		222p
복제되어 이동하는 선인장 맞추기 작품 만들기	[활동 5] 복제되어 이동하는 선인장 맞추기 작품 만들기 ① ‘중심’ 오브젝트가 마우스를 계속 따라다니게 하기 ② ‘목표설정’ 오브젝트가 마우스를 계속 따라다니게 하기 ③ ‘목표설정’ 오브젝트가 마우스를 클릭했을 때, 마우스 클릭을 해제했을 때 모양 다르게 나타내기 ④ ‘날개 몬스터’ 오브젝트 복제하기 ⑤ ‘날개 몬스터’ 오브젝트 실행화면 오른쪽에서 왼쪽으로 움직이게 하기 ⑥ 점수 변수 만들기 ⑦ ‘날개 몬스터’ 오브젝트가 실행화면 벽에 닿으면 잡은 수를 -1 더하기 ⑧ ‘날개 몬스터’ 오브젝트가 실행화면 벽에 닿으면 복제본 삭제하기 ⑨ ‘날개 몬스터’가 마우스가 클릭하고, 중심부에 닿은 경우 잡은 수에 1를 더하고, 복제본 삭제하기 ⑩ 초시계를 시작하여 10초의 제한 시간을 두고 모든 코드가 멈추게 하기 [참고 설명] - 날개 몬스터를 꾸며 수업을 진행할 수 있다. - 수정하기 쉽도록 [벡터] 모드를 이용하는 것이 좋다. [모양] 탭 그림판 - 그림판에 수정된 오브젝트가 실행화면에 나타나는 것을 확인할 수 있다.	20'	223p-242p



실행화면

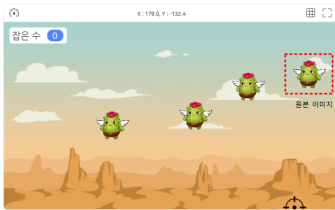
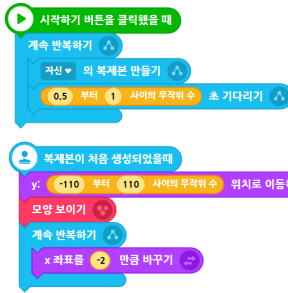
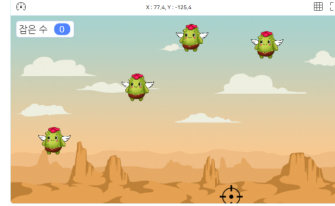
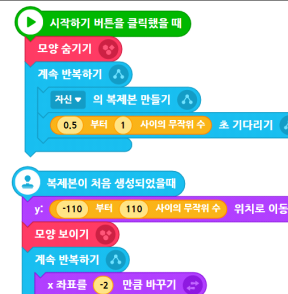
- 오브젝트 모양을 수정할 때는 비트맵과 벡터 모드가 있다.



- 비트맵 : 픽셀(pixel)의 집합으로 표현하는 형식의 그림으로 더 쉽게 말하면, 점들이 모여서 나타내는 그림이다. 따라서 확대/축소 기능으로 비트맵 그림을 확대해보면 정사각형이 점처럼 그림을 이루고 있는 것을 볼 수 있다.
- 벡터 : 점과 점 사이의 관계를 점과 점을 잇는 선으로 미지를 표현하는 방식이다. 레이어라는 쌓기 개념이 있어 그림을 수정할 때 유용하다. 비트맵과 달리 점과 선으로 그림을 그리기 때문에 이미지를 자유롭게 늘리고 변형해도 깨져 보이지 않는다.



- 다음과 같이 코드를 만들었을 때 원본 오브젝트를 숨기지 않으면 실행화면에서 움직이지 않고 가만히 있게 된다.

		 실행화면	 복제하기 코드		
		- 따라서 원본 오브젝트는 모양 숨기기를 통해 숨기는 것이 좋다.			
		 실행화면	 복제하기 코드		
		- 초시계를 실행화면에서 보이지 않게 하려면 ‘초시계 숨기기’ 코드를 사용한다.			
					
추가 활동	과제 제시	- [모양] 탭의 몬스터 모양을 이용하여 날개가 파닥거리는 모양 만들기		-	244p
정리	수업 내용의 요약정리	- 문자열 개념 이해하기 - 산술 연산 개념 이해하기		5'	244p

주제	14. 목적지를 향해		소요 시간	40'
활동 요약	실행화면의 오른쪽에서 왼쪽으로 걸어오는 선인장 몬스터 뛰어넘기. 특정 키보드 키를 클릭하면 '주인공' 오브젝트는 위아래로 점프한다. 선인장 몬스터는 복제 기능을 이용하여 계속 복제가 된다. 선인장 몬스터에 닿으면 살아남은 동안의 시간이 표시되며 모든 코드가 멈춘다.			
학습 목표	① 함수의 개념을 설명할 수 있다. ② 엔트리를 활용하여 런게임을 만들 수 있다. ③ 프로젝트를 응용하여 새로운 프로젝트를 구성할 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	246p-247p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 문자열에 개념 확인하기 - 산술 연산에 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 함수 [활동2] 함수 만들기 [활동3] 함수 수정하기 [활동4] 함수 삭제하기 [활동5] 복제되어 이동하는 선인장 뛰어넘기 작품 만들기			
전개	함수	[활동 1] 함수 - 함수 개념에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 함수 이미지 살펴보기 - 함수 블록의 예 살펴보기		10'	248p
	함수 만들기	[활동 2] 함수 만들기 - 함수 만드는 방법에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 함수 카테고리 사용하기 2. 함수 만들기 진행 시 함수화면 살펴보기			249p

	함수 수정하기	[활동 3] 함수 수정하기 - 함수 수정하는 방법에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. 함수 카테고리 사용하기 2. 함수 수정 시 함수화면 살펴보기		249p
	함수 삭제하기	[활동 4] 함수 삭제하기 - 함수 삭제하는 방법에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 1. [속성] - [함수] 탭 이동하기 2. [x]버튼 눌러서 함수 삭제하기		250p
	복제되어 이동하는 선인장 뛰어넘기 작품 만들기	[활동 5] 복제되어 이동하는 선인장 뛰어넘기 작품 만들기 ① 스페이스 키를 눌렀을 때 ‘주인공’ 오브젝트가 y좌표를 이용해 점프하게 하기 ② 초시계 화면에서 숨기기 및 시작하기 ③ ‘몬스터’ 오브젝트 무작위 간격으로 복제하기 ④ ‘몬스터’ 오브젝트가 실행화면 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하게 하기 ⑤ ‘시간’ 신호 만들기 ⑥ ‘몬스터’ 오브젝트가 ‘주인공’ 오브젝트에 닿았는지 확인하고 닿았다면 ‘시간’ 신호 보내고 모든 코드 멈추기 ⑦ ‘주인공’ 오브젝트가 ‘시간’ 신호를 받았을 때 현재까지 견딘 시간을 화면에 표시하기 ⑧ 미리 만들어 놓은 배경 함수 사용하기 [참고 설명] - 시간이 있는 블록은 진행 과정을 확인할 수 있고, 시간이 없는 블록은 진행 과정을 확인할 수 없고 결과만 확인할 수 있다.  - 2초 동안 x:10 y:10 위치로 이동하기 블록의 경우 2초 동안의 현재 위치에서 x:10 y:10까지 이동하는 과정을 눈으로 확인할 수 있다. - x:10 y:10 위치로 이동하기 블록의 경우 이동한 결과만 확인할 수 있다. - 함수는 만드는 것도 중요하지만 잘 만들어진 함수를 활용하는 것도 중요하다. - 함수의 외부 형태와 내부 형태를 비교해 보도록 한다.	20'	251p-267p

		 사용자 정의 함수 함수 내부 코드		
추가 활동	과제 제시	- 배경 함수의 값을 수정하기	-	268p
정리	수업 내용의 요약정리	- 함수 개념 이해하기	5'	268p

주제	15. 통통 튀어 올라		소요 시간	40'
활동 요약	버섯을 복제하는 함수를 직접 만든다. '주인공' 오브젝트는 중력값을 줘서 계속 아래로 떨어지며 버섯에 닿았을 경우 중력값을 증가시켜 튀기는 효과를 준다. 반대편 목적지까지 용암에 빠지지 않고 도착하도록 한다.			
학습 목표	① 함수의 개념을 설명할 수 있다. ② 엔트리를 활용하여 게임을 만들 수 있다. ③ 프로젝트를 응용하여 새로운 프로젝트를 구성할 수 있다.			
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상		
	학생	학생용 도서, 동영상		

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	270p-271p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 문자열에 개념 확인하기 - 산술 연산에 개념 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 함수 리본 블록 [활동2] 함수 값 블록 [활동3] 함수 판단 블록 [활동4] 버섯 복제하여 반대편으로 건너가는 작품 만들기			
전개	함수 리본 블록	[활동 1] 함수 리본 블록 - 함수 리본 블록에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 함수 리본 블록 이미지와 설명 살펴보기		10'	272p
	함수 값 블록	[활동 2] 함수 값 블록 - 함수 값 블록에 대해 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 함수 값 블록 이미지와 설명 살펴보기			272p

	함수 판단 블록	[활동 3] 함수 판단 블록 - 함수 판단 블록 알아보기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 함수 판단 블록 이미지와 설명 살펴보기		272p
	버섯 복제하여 반대편으로 건너가는 작품 만들기	[활동 4] 버섯 복제하여 반대편으로 건너가는 작품 만들기 ① 버섯 복제하는 복제 코드 만들기 ② 복제 코드를 이용하여 ‘버섯 복제하기’ 함수 만들기 ③ ‘버섯 복제하기’ 함수 사용하기 ④ 중력 변수 만들기 ⑤ ‘주인공’ 오브젝트의 처음 시작 위치와 변수의 초기 값 설정하기 ⑥ 중력 변수를 이용해 계속 중력값에 -0.15 값을 더하고, 이 값을 중력 가속도로 사용하여 아래로 떨어지는 효과를 내도록 하기 ⑦ 키보드 방향키를 이용하여 ‘주인공’ 오브젝트 좌우로 움직이기 ⑧ ‘버섯’ 오브젝트의 달았을 때 중력값을 5로 정해주기. ⑨ 도착 위치에 도착하면 ‘주인공’ 오브젝트 모양 숨기기 [참고 설명] - 함수를 만들 때는 함수의 기본형태를 충분히 연습해보고 함수 형태로 만들도록 한다.	20′	273p-289p
추가 활동	과제 제시	- 초시계값을 이용하여 제한 시간을 두고 10초 이상 지나면 모든 코드 멈추기	-	290p
정리	수업 내용의 요약정리	- 함수 개념 이해하기 - 함수 리본 블록 이해하기 - 함수를 만드는 과정 이해하기	5′	290p

주제	16. 적과 싸워 이겨라!	소요 시간	40'
활동 요약	'최종 보스' 오브젝트는 '주인공' 오브젝트를 따라다니며 공격한다. 일정 거리를 두고 사정거리 안에 '주인공' 오브젝트가 들어오는 경우 자동으로 발사되도록 미리 코드가 만들어져 있다. 학생들은 '주인공' 오브젝트와 관련된 코드만 만든다. 키보드를 이용하여 '주인공' 오브젝트를 움직이며, 마우스포인트를 이용하여 공격 방향을 정하고, 마우스 클릭으로 공격하도록 한다. '최종 보스' 또는 '주인공' 오브젝트가 '0'점이 되면 게임이 종료된다.		
학습 목표	① 함수의 개념을 설명할 수 있다. ② 엔트리를 활용하여 게임을 만들 수 있다. ③ 프로젝트를 응용하여 새로운 프로젝트를 구성할 수 있다.		
교수학습 자 료	교사	교사용 교수·학습, 교사용 PPT, 동영상	
	학생	학생용 도서, 동영상	

학습 단계	학습 내용	교수 - 학습 활동		시간 (분)	비고
도입		선생님	학생	5'	292p-293p
	인사 및 출석 확인	- 학생과 인사하기 - 출석 확인하기	- 선생님과 인사하기		
	수업 규칙 알아보기	- 수업 진행 규칙 확인하기	-		
	전시 학습 상기	- 함수 개념 확인하기 - 함수 블록 확인하기	- 선생님 질문의 답변하기		
	동기유발	- 이번 시간에 학습할 이야기와 프로젝트 살펴보기			
	학습 목표 제시	- 학습 목표 설명하기			
	학습 안내	학습할 순서 안내하기 학습 활동 순서 [활동1] 사용하는 오브젝트 확인하기 [활동2] 적과 싸우는 작품 만들기			
전개	사용하는 오브젝트 확인하기	[활동 1] 사용하는 오브젝트 확인하기 - 사용하는 오브젝트 확인하기 (예) 교재에 있는 예시 참고하기 - 최종 보스 관련 오브젝트 확인하기 - 주인공 관련 오브젝트 확인하기 - 기타 요소 오브젝트 확인하기		30'	294p-296p
	적과 싸우는 작품 만들기	[활동 2] 적과 싸우는 작품 만들기 ① ‘주인공 공격 영역’이 주인공 위치로 이동하게 하기 ② ‘주인공 공격 영역’이 계속 마우스 쪽을 바라보게 하기			297p-321p

		③ ‘주인공’의 오브젝트 중심점을 오른쪽 팔 위치로 변경하기 ④ ‘주인공’ 오브젝트 키보드 방향키를 이용해 움직이기 ⑤ ‘주인공’ 오브젝트가 보스 공격에 닿았을 때 점수를 -15점 더해주고, 모양을 이용하여 맞은 효과 나타내기 ⑥ ‘주인공’ 오브젝트의 HP가 0이 되면 ‘졌어/You Lose’로 게임 결과를 저장하기 ⑦ ‘주인공 공격’ 오브젝트를 계속 주인공을 따라다니고 마우스를 향해 있도록 하기 ⑧ 마우스를 클릭하면 공격하기 함수를 이용하여 무기의 크기가 커지면서 발사되도록 하기 ⑨ ‘주인공’ 오브젝트 또는 ‘보스’ 오브젝트의 HP 값이 0이 경우 게임의 결과를 실행화면에 보여주기		
추가 활동	과제 제시	- 배경 및 맵을 미리 만들어진 함수를 사용하여 이동시키기	-	324p
정리	수업 내용의 요약정리	- 코딩의 기본 개념인 순차 구조, 반복 구조, 선택 구조를 이해한다. - 코딩의 기본 개념을 이용하여 다양한 작품을 만들 수 있다.	5'	324p